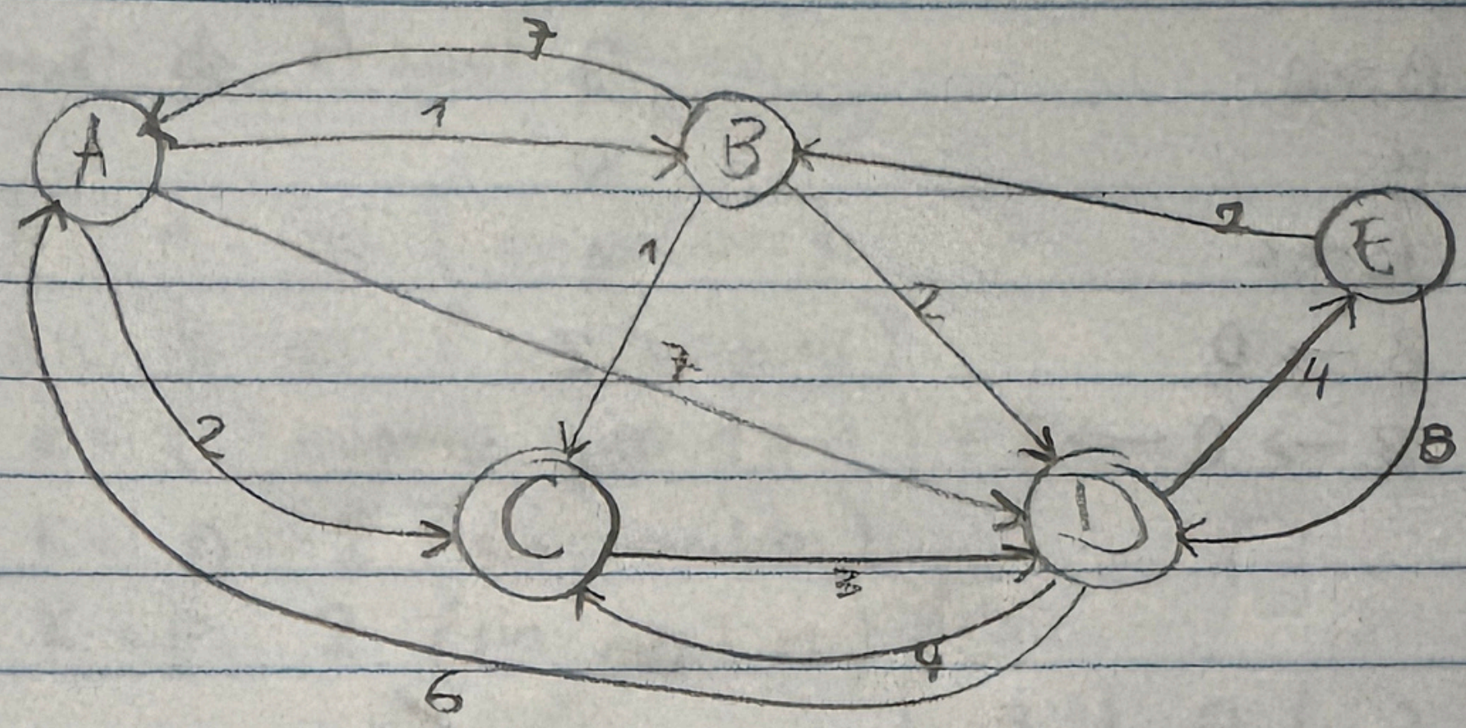
1)



P1) visitamos B

- B → A = 7
- B → C = 1 → el menor
- B → D = 2
- B → E = 6 (actualizada)

P2) C → D = 3 como el costo sumado a D sería 4 mantengo el de 2.

P3) visitamos D

D → C = 4

D → A = 6 → sería 8 mejor me quedo con 7 directo

D → E = 4 Esto hace que actualice de B a E - 6

P4) visitamos E

E → D = 8

E → B = 2

P5) visitamos A

A → B = 1

A → D = 7

A → C = 2

tilibra

	Camino mínimo	Costo
A	B → A	7
B	B	0
C	B → C	1
D	B → D	2
E	B → D → E	6

PARTE 2 -

	A	B	C	D	E
A	0	3	1	4	2
B	6	0	7	10	3
C	4	2	0	8	1
D	9	7	5	0	6
E	3	6	4	7	0

Matriz de predecesores

	A	B	C	D	E
A	-	C	A	A	C
B	B	-	A	A	B
C	E	C	-	A	C
D	E	C	D	-	C
E	E	C	A	A	-

Para recuperar el camino mínimo entre A y E se consulte la matriz de predecesores, comenzando del destino E como P[A][E] = C y P[A][C] = A, se obtiene el recorrido inverso E ← C ← A. Invirtiendo la secuencia, el camino mínimo es A → C → E con costo total 2

tilibra

Floyd de A hasta E

k = A : ∞ (sin cambios)
k = B : ∞ (sin cambios)
k = C : mínimo (∞, 1+1) = 2
k = D : 2 (sin cambios)
k = F : 2 (sin cambios)

Camino mínimo: A → C → E

Costo total : 1+1 = 2

Excentricidades

Exc (A) = max (0, 6, 4, 9, 3) = 9
Exc (B) = max (3, 0, 2, 7, 6) = 7
Exc (C) = max (1, 7, 0, 5, 4) = 7
Exc (D) = max (4, 10, 8, 0, 7) = 10
Exc (E) = max (2, 3, 1, 6, 0) = 6

El centro del grafo es E porque tiene la menor excentricidad 6